

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Практикум по основам программирования

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) программы:

В. А. Литвиненко, Кандидат технических наук, Старший научный сотрудник, Доцент кафедры систем автоматизированного проектирования им. В.М. Курейчика

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«24» апреля 2025 г., протокол № 3

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	5
IV. Содержание и структура дисциплины.....	7
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий	7
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	13
V. Образовательные технологии	17
VI. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	17
6.1. Основная литература	17
6.2. Дополнительная литература.....	17
6.3. Периодические издания.....	18
6.4. Перечень ресурсов сети Интернет.....	18
VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины	18
VIII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	19
IX. Учебная карта дисциплины	21
X. Фонд оценочных средств	22
10.1. Паспорт фонда оценочных средств	22
10.2. Практические занятия по темам (выполнение, собеседование)	22
10.3. Контрольная работа № 1	24
10.4. Практические занятия по темам (выполнение, собеседование)	29
10.5. Контрольная работа № 2.....	31
10.6. Практические занятия по темам (выполнение, собеседование)	31
10.7. Контрольная работа № 3.....	33
10.8. Задания для самостоятельной работы	35

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- дать студенту представление и знания о способах представления информации в ЭВМ; современных алгоритмических языках и области их применения; этапах разработки программного приложения; основах алгоритмов и структур данных;

- научить использовать современные методы и средства разработки алгоритмов и программ, приемы структурного и основы объектно-ориентированного программирования, способы записи алгоритма на языке высокого уровня, способы отладки программ.

Задачи освоения дисциплины:

- изучить средства разработки программ и их компонентов, методологию алгоритмизации, получить практические навыки использования языка программирования C/C++, способы отладки программ, оформления программной документации.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «Практикум по основам программирования» относится к факультативным дисциплинам образовательной программы.

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые при получении предыдущего уровня образования:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Информатика - школьный курс	Знания: - Знание устройства компьютера
	Умения: - Умение пользоваться компьютером
	Навыки: - Навыки работы с операционной системой Windows

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

Алгоритмизация и программирование;

Междисциплинарный проект 1;

Операционные системы;

Междисциплинарный проект 2;

Методы оптимизации;

Творческий проект

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
02.03.03 09.03.04	ОПК-3 Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1. Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию с учетом стандартов, норм и правил	Знания: – правил оформления элементов программной документации и блок-схем алгоритмов в соответствии с требованиями ЕСПД
			Умения: – оформлять элементы программной документации в соответствии с требованиями государственных и локальных нормативных документов
			Навыки: – оформления отчетов по создаваемым алгоритмам и программам
	ОПК-4 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического использования, проектировать, конструировать и тестировать программные продукты и программные комплексы в различных областях человеческой деятельности	ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: – типовых алгоритмов и структур данных; – зависимости сложности программной реализации алгоритмов от сложности структуры данных; – способов представления данных Умения: применять типовые алгоритмы и структуры данных для решения поставленной задачи; – представлять числовые данные в различных кодах, выполнять над ними операции Навыки: – разработки алгоритмов решения задач профессиональной деятельности, оценки сложности алгоритма

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
09.03.01 09.03.02 09.03.03 10.03.01 17.03.01 21.03.02 27.03.03 09.05.01 10.05.02 10.05.03 10.05.04 10.05.05	ОПК-3 Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1. Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию с учетом стандартов, норм и правил	Знания: – правил оформления элементов программной документации и блок-схем алгоритмов в соответствии с требованиями ЕСПД
			Умения: – оформлять элементы программной документации в соответствии с требованиями государственных и локальных нормативных документов
			Навыки: – оформления отчетов по создаваемым алгоритмам и программам
	ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: – типовых алгоритмов и структур данных; – зависимости сложности программной реализации алгоритмов от сложности структуры данных; – способов представления данных
			Умения: – применять типовые алгоритмы и структуры данных для решения поставленной задачи; – представлять числовые данные в различных кодах, выполнять над ними операции
			Навыки: – разработки алгоритмов решения задач профессиональной деятельности, оценки сложности алгоритма

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов

Форма промежуточной аттестации: зачёт

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)			Самостоя- тельная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа						
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
Модуль 1. Программирование на C/C++									
1	Основы организации оперативной памяти. Представление знаковых целых чисел, чисел в формате с плавающей точкой, символов.	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	-
2	Тема 10. Системы счисления: двоичная, десятичная, шестнадцатиричная. Перевод чисел из одной системы в другую.	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
3	Среда разработки программ. Структура программы, главная функция. Компиляция и редактирование. Простые задачи.	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
4	Тема 1. Типы данных, выделение памяти, ввод-вывод данных, операции, выражения, оператор присваивания Выражения, оператор присваивания	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3

№ п/п	Тема занятия	ме ст	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за
5	Тема 1. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
6	Тема 2. Представление алгоритмов. Структурные схемы. Алгоритмы с линейной и ветвящейся структурой. Операторы ветвления - условные операторы if и if..else	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
7	Тема 2. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
8	Тема 3. Алгоритмы с циклической структурой. Операторы цикла for() {}, while(){} и do{} while();	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
9	Тема 3. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
10	Тема 4. Алгоритмы работы с одномерными и двумерными массивами	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
11	Тема 4. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
12	Тема 5. Указатели. Арифметика указателей. Обращение к элементам одномерных и двумерных с использованием указателей	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3

№ п/п	Тема занятия	ме ст	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за
13	Тема 5. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
14	Тема 6. Символьные данные. Символьные массивы. Строки. Вставка и удаление символов, слияние строк	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
15	Тема 6. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
16	Тема 7. Внешние и автоматические данные. Функции: формальные и фактические аргументы, передача аргументов по значению, возвращение функций значения, прототип функции. Передача аргументов через указатель и ссылку. Передача в функции массивов и символьных строк. Стандартные функции: математические, преобразования типов	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
17	Тема 7. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3

№ п/п	Тема занятия	ме ст	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за
18	Тема 8. Текстовые файлы. Функции чтения и записи в файл массивов, строк и переменных. Двоичные файлы. Функции чтения и записи в двоичный файл массивов, строк и переменных	1	-	2	-	4	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
19	Тема 8. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
20	Тема 9. Структуры: шаблоны, создание структурных переменных. Массивы структур. Запись структур в файл. Передача структур в функции	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
21	Тема 9. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
22	Решение задач по индивидуальной работе	1	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	-
23	Проведение опроса	1	-	2	-	4	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 20
24	Контрольная работа №1	1	-	2		0	Контрольная работа	1) Оценка результата выполнения контрольной	1) 20
Всего за семестр			0	48	0	60		–	100
Модуль 2. Структуры данных и алгоритмы обработки данных									
1	Оценка сложности работы алгоритмов. О-функции. Линейная, квадратичная и логарифмическая трудоемкости	2	-	2	-	3	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3

№ п/п	Тема занятия	ме ст	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за
2	Алгоритмы сортировки, основанные на сравнении (сортировка слиянием, быстрая сортировка, нижняя оценка на время работы алгоритмов сортировки)	2	-	2	-	3	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
3	Алгоритмы сортировки с линейным временем выполнения (сортировка подсчетом)	2	-	2	-	3	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
4	Введение в алгоритмы поиска (двоичный поиск в отсортированном массиве, двоичное дерево поиска)	2	-	2	-	3	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 3
5	Структуры данных (стек, очередь, связанные списки)	2	-	2	-	3	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 4
6	Структуры данных. Деревья. Хеширование. Обработка строк	2	-	2	-	3	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 4
7	Контрольная №2	2	-	2	-	0	Контрольная работа	1) Оценка результата выполнения контрольной	1) 20
Модуль 3. Объектно-ориентированное программирование на языке C++									
8	Объектно-ориентированный подход к программированию. Основные понятия ООП. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм	2	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 5

№ п/п	Тема занятия	ме ст	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за
9	Инкапсуляция. Пользовательские типы. Метки класса. Члены класса. Создание объектов класса в статической и динамической памяти. Конструкторы и деструкторы класса. Конструкторы копирования	2	-	2	-	3	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 5
10	Перегрузка операций для объектов класса. Унарные и бинарные функции-операции	2	-	2	-	2	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 5
11	Наследование. Базовый и производный классы. Доступ к наследуемым компонентам. Иерархия классов. Множественное наследование. Вызов конструкторов базовых классов.	2	-	2	-	3	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 5
12	Полиморфизм. Виртуальные функции. Вызов виртуальных функций. Виртуальный деструктор. Динамический выбор объектов	2	-	2	-	3	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 5
13	Шаблонные классы. Библиотека шаблонов STL. Классы set, vector, array, list	2	-	2	-	3	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 5
14	Стандартная библиотека C++. Контейнеры, итераторы и алгоритмы.	2	-	2	-	3	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 5
15	Библиотека .Net. Управляемый C++. Структура приложения. Классы String и ArrayList	2	-	2	-	3	Тренинг	1) Работа на занятии	1) 5

№ п/п	Тема занятия	ме ст	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за
16	Контрольная №3	2	-	2	-	0	Контрольная работа	1) Оценка результата выполнения контрольной	1) 20
Итого часов за семестр			0	32	0	40			100
Итого часов			0	80	0	100			

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Программирование на C/C++						
1	Организация оперативной памяти. Представления знаковых целых чисел, в формате с плавающей точкой, символов	1	Изучение материала	5	2	[1]-[3]
2	Тема 10. Системы счисления. Перевод из одной системы в другую	1	Решение задач	5	2	[1]-[3]]
3	Знакомство со средой разработки. Структура программы. Компиляция и редактирование	1	Решение задач	3	2	[1]-[3]
4	Тема 1. Типы данных, выделение памяти, ввод-вывод данных, операции, выражения, оператор присваивания. Решение задач. Выражения, оператор присваивания	1	Решение задач	4	2	[1]-[4],[7],[8]
5	Тема 1. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	Решение задач	-	-	[1]-[4],[7],[8]
6	Тема 2. Представление алгоритмов. Структурные схемы. Алгоритмы с линейной и ветвящейся структурой. Операторы ветвления - условные операторы if и if..else	1	Решение задач	6	2	[1]-[4],[7],[8]
7	Тема 2. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	Решение задач	-	2	[1]-[4],[7],[8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
8	Тема 3. Алгоритмы с циклической структурой. Операторы цикла for() {}, while(){} и do{} while();	1	Решение задач	8	2	[1]-[4],[7],[8]
9	Тема 3. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	Решение задач	-	2	[1]-[4],[7],[8]
10	Тема 4. Алгоритмы работы с одномерными массивами и двумерными массивами	1	Решение задач	10	2	[1]-[4],[7],[8]
11	Тема 4. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	Решение задач	-	2	[1]-[4],[7],[8]
12	Тема 5. Указатели. Операции работы с указателями. Обращение к элементам одномерных с использованием указателей. Обращение к элементам двумерных массивов с использованием указателей. Создание массивов в динамической памяти	1	Решение задач	12	2	[1]-[4],[7],[8]
13	Тема 5. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	Решение задач	-	2	[1]-[4],[7],[8]
14	Тема 6. Символьные данные. Символьные массивы. Строки.. Вставка и удаление символов, слияние строк	1	Решение задач	14	4	[1]-[4],[7],[8]
15	Тема 6. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	Решение задач	-	4	[1]-[4],[7],[8]
16	Тема 7. Внешние и автоматические данные. Функции: формальные и фактические аргументы, передача аргументов по значению, возвращение функцией значения, прототип функции. Функции: передача аргументов через указатель и ссылку. Передача в функции массивов и символьных строк. Стандартные функции: математические, преобразования типов,	1	Решение задач	16	4	[1]-[4],[7],[8]
17	Тема 7. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	Решение задач	-	4	[1]-[4],[7],[8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
18	Тема 8. Текстовые и двоичные файлы. Функции чтения и записи в файл массивов, строк и переменных.	1	Решение задач	18	4	[1]-[4],[7],[8]
19	Тема 8. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	Решение задач	-	4	[1]-[4],[7],[8]
20	Тема 9. Структуры: шаблоны, создание структурных переменных. Массивы структур. Запись структур в файл. Передача структур в функции			22		
2ё	Тема 9. Разбор и решение задач после тестирования на CodeForces	1	Решение задач	-	4	[1]-[4],[7],[8]
22	Решение задач по индивидуальной работе	1	Решение задач	23	4	[1]-[4],[7],[8]
23	Подготовка к контрольной работе	1	Решение задач	23	2	[1]-[4],[7],[8]
24	Контрольная работа №1	1	Выполнение контрольной работы	-	-	-
Трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине в семестре					60	
Модуль 2. Структуры данных и алгоритмы обработки данных						
1	Оценка сложности работы алгоритмов. О-функции. Линейная, квадратичная и логарифмическая трудоемкости.	2	Решение задач	4	2	[4], [5], [8]
2	Алгоритмы сортировки, основанные на сравнении (алгоритм быстрая сортировка, оценка времени работы алгоритмов сортировки)	2	Решение задач	4	2	[4], [5], [8]
3	Алгоритмы сортировки с линейным временем выполнения (сортировка подсчетом)	2	Решение задач	5	2	[4], [5], [8]
4	Введение в алгоритмы поиска (двоичный поиск в отсортированном массиве, двоичное дерево поиска)	2	Решение задач	7	2	[4], [5], [8]
5	Структуры данных (стек, очередь, связанные списки)	2	Решение задач	7	3	[4], [5], [8]
6	Структуры данных. Деревья. Хеширование. Обработка строк	2	Решение задач	7	3	[4], [5], [8]
7	Контрольная №2	2	Оценка результата выполнения контрольной	-	0	

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 3. Объектно-ориентированное программирование на языке C++						
8	Основные понятия ООП. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм	2	Решение задач	10	3	[4], [5], [8]
9	Инкапсуляция. Пользовательские типы. Метки класса. Члены класса. Создание объектов класса в статической и динамической памяти. Конструкторы и деструкторы класса. Конструкторы копирования	2	Решение задач	11	3	[4], [5], [8]
10	Перегрузка операций для объектов класса. Унарные и бинарные функции-операции	2	Решение задач	12	3	[4], [5], [8]
11	Наследование. Базовый и производный классы. Доступ к наследуемым компонентам. Иерархия классов. Множественное наследование. Вызов конструкторов базовых классов.	2	Решение задач	13	3	[4], [5], [8]
12	Полиморфизм. Виртуальные функции. Вызов виртуальных функций. Виртуальный деструктор. Динамический выбор объектов	2	Решение задач	15	3	[4], [5], [8]
13	Шаблонные классы. Библиотека шаблонов STL. Классы set, vector, array, list	2	Решение задач	15	3	[4], [5], [8]
14	Стандартная библиотека C++. Контейнеры, итераторы и алгоритмы.	2	Решение задач	15	3	[4], [5], [8]
15	Библиотека .Net. Управляемый C++. Структура приложения. Классы String и ArrayList	2	Решение задач	16	3	[4], [5], [8]
16	Контрольная №3	2	Оценка результата выполнения контрольной	-	0	
Трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине в семестре					40	
Всего за курс					100	

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По дисциплине «Практикум по основам программирования» предусмотрены следующие варианты активных и интерактивных форм проведения занятий:

- практические занятия, в рамках которых решаются задачи, обсуждаются вопросы, рассмотренные на лекциях, выполнение индивидуальных заданий.

Наряду с традиционными образовательными технологиями, методами и средствами обучения, используются:

- консультирование студентов с использованием электронной почты;
- проверка заданий, выполненных в рамках лабораторных работ, в системе автоматизированной проверки решений (Codeforces, Яндекс.Контест и т.п.);
- онлайн-курс "Основы профессиональной разработки приложений на языке C/C++"

Кроме того, для реализации дисциплины могут использоваться технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологий в электронной информационно-образовательной среде Южного федерального университета. Практические занятия и другие формы контактной работы обучающихся с преподавателем могут проводиться с использованием платформ Microsoft Teams, Cisco, Moodle (BigBlueButton) и др., что позволяет обеспечить онлайн и офлайн взаимодействие преподавателя с обучающимися в рамках дисциплины.

Основными методами текущего контроля являются электронный учёт и контроль учебных достижений студентов (использование средств сервиса балльно-рейтинговой системы; ведение электронного журнала успеваемости, проведение электронного тестирования и применение других средств контроля с использованием системы электронного обучения).

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455239>
2. Царев Р. Ю. Программирование на языке Си / Р.Ю. Царев - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 108 с. [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364601>
3. Огнева, М. В. Программирование на языке C++: практический курс : учебное пособие для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454165> (дата обращения: 17.05.2020).Великович, Л.С.

6.2. Дополнительная литература

4. Керниган Б. В. Язык программирования С / Б.В. Керниган; Д.М. Ричи - Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 272 с. [Электронный ресурс] . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234039>

5. Руководство к выполнению цикла лабораторных работ по дисциплине «Программирование» №5044, ч.1, Таганрог, Издательство ЮФУ, 2013г. - URL: http://ntb.tti.sfedu.ru/UML/UML_5044_1.pdf
6. Руководство к выполнению цикла лабораторных работ по дисциплине «Программирование» №5044 ч.2, Таганрог, Издательство ЮФУ, 2013г. - URL: http://ntb.tti.sfedu.ru/UML/UML_5044_2.pdf
7. Беляков С.Л. Технология, методы и языки программирования. Часть I. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2013.
8. Учебно-методическое пособие: Хусаинов Н.Ш., Свиридов А.С., Беляков С.Л., Жиглатый А.А., Переверзев В.А. «Практикум по основам алгоритмизации и программирования для самостоятельной работы».

6.3. Периодические издания

Не используются

6.4. Перечень ресурсов сети Интернет

1. Беляков С.Л., Свиридов А.С., Хусаинов Н.Ш. Сайт по дисциплине "Основы алгоритмизации и программирования". - [Электронный ресурс] - URL: <https://sites.google.com/site/basicsalgprogr/>
2. Платформа для проведения соревнования и тренировочных занятий по программированию Codeforces. <http://www.codeforces.com>
3. Платформа для проведения соревнования и тренировочных занятий по программированию Яндекс.Контест. <http://contest.yandex.ru>
4. Платформа "Дистанционная подготовка по информатике". <https://informatics.mccme.ru>
5. Архив задач с проверяющей системой Timus Online Judge. <http://acm.timus.ru>
6. Архив задач с проверяющей системой "Школа программиста". <https://acmp.ru/index.asp?main=tasks>
7. ИНТУИТ. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных. <http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/info>
8. ИНТУИТ. Основы разработки программного обеспечения на примере языка С. <http://www.intuit.ru/studies/courses/11876/1156/info>
9. ИНТУИТ. Основы программирования на языке С. <http://www.intuit.ru/studies/courses/43/43/info>
10. Введение в языки программирования С и C++. <http://www.intuit.ru/studies/courses/1039/231/info>
11. <http://ru.stackoverflow.com/>
12. <http://www.intuit.ru/>. Курс «Основы объектно-ориентированного программирования»
13. <https://msdn.microsoft.com/en-us/default.aspx>
14. <http://cpp-reference.ru/>

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для полноценного освоения студентами факультативной дисциплины «Практикум по основам программирования» необходимы рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях института и лабораториях выпускающей кафедры, материально-техническим обеспечением которых являются используемые в процессе преподавания компьютерные классы, видеопроекторы, учебное, лабораторное оборудование и оргтехника в объеме,

достаточном для проведения всех видов запланированных учебным планом работ и соответствующие санитарно-техническим нормам и противопожарным правилам.

Практические и самостоятельные работы по дисциплине «Практикум по основам программирования» выполняются в лаборатории, оснащенной необходимым для этого вида занятий программным обеспечением - интегрированные среды разработки для C/C++: MS Visual Studio, DevC++, QT, Rad Studio и т.п.

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Практические занятия	Аудитория Д-211, Д-212	– доска интерактивная – 1 шт., – компьютер преподавателя – 1 шт.; – микрофон – 1 шт., – акустическая система – 1 шт., – компьютеры студентов – 30 шт., – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint, – интегрированные среды разработки для C/C++: MS Visual Studio, DevC++, QT, Rad Studio и т.п.
2	Самостоятельная работа	Аудитории ИКТИБ для самостоятельной подготовки	– компьютеры в аудиториях для самостоятельной работы или личные компьютеры студентов

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Практикум по основам программирования» преподается в 1 и 2-м семестрах.

Учебный процесс обучения дисциплине включает в себя аудиторные практические занятия, самостоятельную работу, собеседование, контрольные работы. Преподаватель контролирует посещение аудиторных занятий.

Практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной интерактивной доской. Решение каждой задачи контролируется преподавателем. Допускается завершать решение задач дома с последующей сдачей этого решения на следующем практическом занятии.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к практическим занятиям, контрольным работам, программирование домашних заданий, освоение тем, предложенных для самостоятельного изучения.

Контроль усвоения материалов осуществляется на практических занятиях путем анализа решенных задач в форме собеседования, при проверке домашних заданий, проверку контрольных работ.

Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему контролю, могут по согласованию с преподавателем ликвидировать задолженности до начала промежуточной аттестации.

Целью практических занятий является формирование практических умений – профессиональных или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий является решение разного рода задач с целью повышения знаний и умений студентов при освоении основной дисциплины «Алгоритмизация и программирование».

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе изучения профессиональных дисциплин.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы. Рекомендуется придерживаться при этом следующего. Вначале необходимо изучить вопросы темы по конспекту лекций и учебной литературе. Студент не обязан прочитать всю литературу, приведенную в перечне основной и дополнительной литературы.

IX. УЧЕБНАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс 1, семестр 1, очная форма обучения

№ п/п	Виды контрольных мероприятий (наименования оценочных средств)	Количество баллов	
		Текущий контроль	Рубежный контроль
Модуль 1. Программирование на C/C++			
1.	Практическое задание 1	6	–
2.	Практическое задание 2	6	–
3.	Практическое задание 3	6	–
4.	Практическое задание 4	6	–
5.	Практическое задание 5	6	–
6.	Практическое задание 6	6	–
7.	Практическое задание 7	6	–
8.	Практическое задание 8	6	–
9.	Практическое задание 9	6	–
10.	Практическое задание 10	6	–
11.	Опрос	20	–
12.	Контрольная		20
Всего		80	20
Бонусные баллы		до 10 баллов Выполнение практических задач повышенной сложности Участие в соревнованиях и мероприятиях по программированию	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта		Оценка по дисциплине выставляется по сумме баллов за текущий контроль и рубежный контроль: – 85–100 баллов – оценка «отлично»; – 71–84 балла – оценка «хорошо»; – 60–70 баллов – оценка «удовлетворительно»; – менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно»	

Курс 1, семестр 2, очная форма обучения

№ п/п	Виды контрольных мероприятий (наименования оценочных средств)	Количество баллов	
		Текущий контроль	Рубежный контроль
1	Выполнение практических заданий	60	–
2	Контрольная работа № 2		20
3	Контрольная работа № 3		20
Всего		60	40
Бонусные баллы		до 10 баллов Выполнение практических задач повышенной сложности, сдача рефератов по темам, предложенных для самостоятельной работы, прохождение онлайн-курса программирования	

Промежуточная аттестация в форме зачёта	Баллы по дисциплине выставляется по сумме баллов за текущий контроль и рубежный контроль: – 85–100 баллов – соответствуют оценке «отлично»; – 71–84 балла – соответствуют оценке «хорошо»; – 60–70 баллов – соответствуют оценке «удовлетворительно»; – менее 60 баллов – зачет не выставляется
--	---

Х. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

10.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	<i>ОПК-3 Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил</i>	– Подготовка отчетов по выполнению практических заданий
2	<i>ОПК-4 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности</i>	– контрольная работа № 1 – контрольная работа № 2 – контрольная работа № 3

10.2. Практические занятия по темам (выполнение, собеседование)

Тип оценочного средства: работа на практических занятиях

Тип контроля: **текущий**

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 1

Форма обучения: **очная**

Модуль 1. Программирование на языке C/C++

Тема 1 «Структура простой программы на языке C/C++. Простейшие арифметические операции. Знакомство со средой разработки. Структура программы. Алгоритмы с ветвлением»

Варианты заданий:

1. Перевести версты в сажени и выразить в сантиметрах.
2. Перевести узлы в километры в час и выразить в метрах в секунду.
3. Перевести градусы Цельсия в Кельвина и выразить в Фаренгейтах.
4. Перевести дюймы в метры и выразить в аршинах.
5. Перевести лот в карат и выразить в унциях.
6. Перевести тонны в центнеры и выразить в граммах.
7. Перевести метры в секунду в мили в секунду и выразить в километрах в минуту.
8. Перевести километры в ярды и выразить в дюймах.
9. Перевести из дециметров в ладони и выразить в верстах.
10. Перевести из системы род в систему лиги и выразить в больших линиях.

Тема 2 «Одномерные массивы. Циклы»

Варианты заданий:

1. Написать программу, которая вычисляет, сколько раз введенное с клавиатуры число встречается в массиве. Массив и его длина вводятся пользователем.
2. Написать программу, которая вычисляет среднее арифметическое элементов массива без учета минимального и максимального элементов массива. Массив и его длина вводятся пользователем.
3. Написать программу, которая выводит количество ненулевых элементов массива. Массив и его длина вводятся пользователем.
4. Написать программу, которая вычисляет сумму всех положительных элементов массива. Массив и его длина вводятся пользователем.
5. Написать программу, которая вычисляет произведение всех отрицательных элементов массива. Массив и его длина вводятся пользователем.
6. Написать программу, которая вычисляет разность максимального и минимального элементов массива. Массив и его длина вводятся пользователем.
7. Написать программу, которая вычисляет частное от деления первого элемента массива на последний. Массив и его длина вводятся пользователем.
8. Написать программу, которая построчно выводит сумму первого и последнего, второго и предпоследнего и т.д. элементов массива. Если количество элементов нечетное, то в конце выводит центральный элемент массива. Массив и его длина вводятся пользователем.
9. Написать программу, которая выводит на экран только простые числа. Массив и его длина вводятся пользователем.
10. Написать программу, которая вычисляет среднее арифметическое четных элементов массива. Массив и его длина вводятся пользователем.

Тема 3 «Символы. Символьные массивы. Строки. поиск в массиве»

Варианты заданий:

1. Написать программу, которая во вводимом с клавиатуры тексте заменит все окончания слов «ть» на «ся» и выведет результат на экран.
2. Написать программу, которая во вводимом с клавиатуры тексте выберет слова, начинающиеся с гласной буквы, и выведет их на экран.
3. Написать программу, которая во вводимом с клавиатуры тексте выберет слова, заканчивающиеся согласной буквой, и выведет их на экран.
4. Написать программу, которая во вводимом с клавиатуры тексте выберет слова, количество букв «м» в которых будет максимально, и выведет их на экран.
5. Написать программу, которая во вводимом с клавиатуры тексте заменит буквы «ь» на «ъ» и выведет результат на экран.
6. Написать программу, которая во вводимом с клавиатуры тексте сделает разбиение на предложения. Условие конца предложения - точка, восклицательный или вопросительный знаки и выведет результат на экран.
7. Написать программу, которая во вводимом с клавиатуры тексте посчитает количество слов в предложениях и выведет результат на экран.
8. Написать программу, которая во вводимом с клавиатуры тексте удалит все пробелы, знаки табуляции и выведет количество удаленных символов на экран.
9. Написать программу, которая во вводимом с клавиатуры тексте выберет слова с нечетным количеством букв и выведет результат на экран.
10. Написать программу, которая во вводимом с клавиатуры тексте заменит первую букву на последнюю во всех словах текста и выведет результат на экран.

Тема 4 «Текстовые файлы. Чтение и запись в файл»

Практическую часть к лабораторной работе №4 необходимо взять из лабораторной работы №3, дополнив ее некоторыми условиями:

- входными данными является файл;
- результаты работы записываются в другой файл;

- входные данные не ограничиваются одной строкой.

Тема 5 «Структуры. Массивы структур»

Задание. Написать программу, которая записывает с клавиатуры в файл структуру согласно выданному варианту задания. В качестве разделителя полей структуры использовать символ табуляции. В программе реализовать:

- а) дополнение существующего массива структур новыми структурами;
- б) поиск структуры с заданным значением выбранного элемента;
- в) вывод на экран содержимого массива структур;
- г) упорядочение массива структур по заданному полю (элементу), например государство по численности.

Варианты заданий:

1. «Человек»: фамилия, имя, пол, рост, вес, дата рождения (число, месяц, год), номер телефона, домашний адрес (индекс, страна, область, город, улица, дом, квартира).
2. «Покупатель»: фамилия, имя, отчество, город, улица, номер дома, номер квартиры, номер кредитной карточки, код покупки.
3. «Пациент»: фамилия, имя, отчество, год рождения, телефон, адрес, номер медицинской карты, группа крови, резус-фактор, диагноз.
4. «Футбольная команда»: название, город, количество сыгранных игр, количество очков (проигрыши, выигрыши, ничьи), количество игроков, фамилия тренера.
5. «Студент»: фамилия, имя, отчество, дата рождения, факультет, кафедра, группа, домашний адрес, успеваемость (плохо, удовлетворительно, хорошо, отлично).
6. «Стадион»: название, вид спорта, год постройки, адрес, вместимость, количество площадок, вид табло (цифровое, таблички).
7. «Автомобиль»: марка, цвет, серийный номер, регистрационный номер, количество дверей, год выпуска, тип автомобиля (легковой, грузовой, джип, автобус), цена.
8. «Фильм»: название, режиссер (фамилия, имя, отчество), страна, год выпуска, стоимость (расходы на выпуск), кассовые сборы (доход).
9. «Владелец автомобиля»: имя, номер автомобиля, номер техпаспорта, дата рождения, телефон, отделение регистрации ГИБДД.
10. «Государство»: название страны, столица, язык, население, площадь территории, денежная единица, государственный строй.

10.3. Контрольная работа № 1

1. Вывести одномерный массив на экран.
2. Найти сумму чисел одномерного массива.
3. В одномерном массиве найти сумму чисел отрезка $[a, b]$.
4. Найти сумму отрицательных элементов массива.
5. Вывести элементы массива на экран в обратном порядке.
6. Найти максимальный элемент массива, его значение и номер.
7. Все элементы массива расставить в порядке возрастания номеров элементов.
8. Массив зеркально отобразить относительно его середины.
9. Создать один одномерный массив в статической памяти, в второй - в динамической памяти. Задать значения элементов массивов случайным образом. Проверить – сумма элементов какого из массивов больше.
10. Найти сумму чисел положительных элементов одномерного массива.
11. Найти сумму чисел, лежащих на главной диагонали двумерного массива.
12. Найти сумму чисел побочной диагонали двумерного массива.
13. Найти сумму чисел любой заданной строки двумерного массива.
14. Найти сумму чисел заданного столбца двумерного массива.

15. Найти максимальный элемент строки или столбца двумерного массива.
16. Сравнить суммы элементов диагоналей двумерного массива.
17. Найти строку (столбец) сумма элементов, которой(которого) максимальна.
18. Найти сумму элементов, находящихся в любом заданном прямоугольнике двумерного массива, заданного индексами левого верхнего и правого нижнего элементов массива.
19. Вывести определитель матрицы.
20. Поменять местами угловые элементы квадратной матрицы $N \times N$ по схеме:
 $m[0][0] \rightarrow m[N-1][0]$; $m[N-1][0] \rightarrow m[N-1][N-1]$; $m[N-1][N-1] \rightarrow m[0][N-1]$;
 $m[0][N-1] \rightarrow m[0][0]$;
21. Повернуть элементы внешнего кольца квадратной матрицы на 90° влево.
22. Написать функцию, которая возвращает сумму трёх вещественных чисел.
23. Написать функцию, которая возводит число в заданную степень и возвращает его значение.
24. Написать функцию, которая возвращает значение площади круга.
25. В главной функции задать символьный массив на 20 элементов. Проинициализировать его символьной строкой. Написать функцию вывода на экран символов в обратном порядке.
26. Написать функцию, которая возвращает длину символьной строки.
27. Посчитать количество вхождений в символьную строку заданного символа.
28. Поменять в символьной строке заглавные буквы на прописные.
29. Создать шаблон структуры, описывающий студента. Создать массив из n объектов. Вывести на экран данные о пяти студентах. Записать их в файлы и читать из файла.
30. Создать шаблон структуры, описывающий студента. Создать массив из n объектов. Найти самого старшего студента.
31. Создать шаблон структуры, описывающий студента. Создать массив из n объектов. Найти студента, который получает наибольшую стипендию.
32. Создать два шаблона структур: 1) описывает круг; 2) описывает точку. Проверить попадает точка в круг или нет.
33. Записать в файл свою фамилию и год рождения. Открыть файл для чтения, считать фамилию и год рождения в новые данные и вывести их на экран.
34. Записать в файл массив целых чисел (двоичный файл) и его размерность.
35. Одномерный массив на n элементов проинициализировать. Найти сумму чисел одномерного массива.
36. Создать структуру, которая описывает точку. Создать 2 точки (2 объекта этого класса). Определить какая точка выше, какая левее.
37. Открыть текстовый файл. С клавиатуры ввести символьную строку «ЮФУ-100» и записать в файл. Прочитать из этого файла только число «100».
38. Написать функцию, которая переставляет в обратном порядке элементы массива. Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел; 2) количество элементов в массиве. Тип возвращаемого функцией значения: void.
39. Написать функцию, которая находит разницу между максимальным и минимальным элементами в массиве. Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел, 2) количество элементов в массиве. Возвращаемое функцией значение: целое число, которое равно разнице между максимальным и минимальным элементами в массиве.
40. Написать функцию, которая находит разницу между четными и нечетными элементами в массиве. Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел; 2) количество элементов в массиве. Возвращаемое функцией значение: целое число, равное разности между четными и нечетными элементами в массиве.
41. Написать функцию, которая находит разницу между элементами массива, стоящими на четных и нечетных позициях. Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел; 2) количество элементов в массиве. Возвращаемое функцией значение: целое число, которое равно разнице между элементами стоящими на четных и нечетных позициях в массиве.

42. Написать функцию, которая находит индекс элемента в массиве, значение которого наиболее близко к заданному целому числу. Параметры функции: 1) указатель на массив вещественных чисел; 2) количество элементов в массиве; 3) искомое целое число. Возвращаемое функцией значение: целое число, которое равно индексу наиболее близкого элемента массива.
43. Написать функцию, которая присваивает элементам одномерного массива целых чисел значения случайным образом в диапазоне от A до 9. Параметры функции: 1) указатель на массив целых; 2) количество элементов в массиве; 3) A – нижняя граница диапазона значений. Возвращаемое функцией значение: указатель на массив. Второй аргумент функции – ссылка, третий – указатель.
44. Написать функцию, которая получает целочисленный массив и целое число, а определяет индекс элемента массива, который больше всего отличается по величине от заданного числа и сам является при этом четным. Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел; 2) число элементов в массиве; 3) целое число. Возвращаемое функцией значение: индекс найденного элемента или -1, если требуемого элемента нет.
45. Написать функцию, которая определяет - сумма каких элементов одномерного массива целых чисел больше - первой половины или второй половины. Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел; 2) количество элементов в массиве. Возвращаемое функцией значение: целое число, которое равно 0, если сумма первой половины больше, и 1, если сумма второй половины больше. Если количество элементов – нечетное, центральный элемент не суммируется.
46. Написать функцию, которая ищет в массиве самую длинную непрерывную последовательность чисел, имеющих заданное значение. Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел; 2) количество элементов в массиве 3) искомое значение. Возвращаемое функцией значение: беззнаковое целое число, которое равно длине самой длинной непрерывной последовательности чисел, имеющих заданное значение.
47. Написать функцию, которая находит самую длинную неубывающую последовательность чисел в массиве. Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел; 2) количество элементов в массиве. Возвращаемое функцией значение: беззнаковое целое число, которое равно длине самой длинной неубывающей последовательности элементов массива.
48. Написать функцию, которая получает массив чисел, каждое из которых не превосходит 100, и подсчитывает в нем количество элементов, являющихся степенями числа 2 (2, 4, 8, 16, ...). Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел; 2) число элементов в массиве. Возвращаемое функцией значение: число найденных элементов.
49. Написать функцию, которая из массива целых чисел удаляет повторяющиеся элементы (оставляет первый, а последующие с таким же значением удаляет). Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел; 2) количество элементов в массиве. Возвращаемое функцией значение: беззнаковое целое число, которое равно длине самой длинной неубывающей последовательности элементов массива.
50. Написать функцию, которая сортирует любым способом элементы массива по убыванию или возрастанию значений элементов массива. Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел; 2) количество элементов в массиве. Возвращаемое функцией значение: void. Библиотечные функции сортировки использовать запрещается.
51. Написать функцию, которая сравнением элемента $m[i]$ с элементом $m[i+1]$ максимальный элемент массива переставляет в конец массива. Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел; 2) количество элементов в массиве. Возвращаемое функцией значение: void.
52. Написать функцию, которая минимальный элемент массива меняет местами с первым элементом массива. Параметры функции: 1) указатель на массив целых чисел; 2) количество элементов в массиве. Возвращаемое функцией значение: void

53. Написать функцию, которая получает квадратную матрицу вещественных чисел (массив) и транспонирует матрицу. Параметры функции: 1) указатель на массив вещественных чисел; 2) число элементов в строке(столбце). Возвращаемое функцией значение: void.
54. Написать функцию, которая в квадратной матрице вещественных чисел (двумерный квадратный массив) меняет местами угловые элементы, начиная с элемента `m[0][0]`. Параметры функции: 1) указатель на двумерный массив вещественных чисел; 2) число элементов в строке(столбце). Возвращаемое функцией значение: void
55. Написать функцию, которая получает квадратную матрицу вещественных чисел (массив) и находит сумму элементов на главной диагонали. Параметры функции: 1) указатель на массив вещественных чисел; 2) число элементов в строке(столбце). Возвращаемое функцией значение: сумма элементов главной диагонали.
56. Написать функцию, которая получает квадратную матрицу вещественных чисел (массив) и заменяет нулевые элементы на максимальный элемент матрицы. Параметры функции: 1) указатель на массив вещественных чисел; 2) число элементов в строке(столбце). Возвращаемое функцией значение: количество замен.
57. Написать функцию, которая получает две квадратных массива вещественных чисел (массивы) и находит их сумму. Параметры функции: 1) указатель на первый массив вещественных чисел; 2) указатель на второй массив вещественных чисел; 3) число элементов в строке(столбце). Тип возвращаемого функцией значения: void. Результат суммирования помещать в первый массив.
58. Написать функцию, которая получает строку символов (с нулевым ограничителем) и располагает все символы в обратном порядке. Параметр функции: указатель на строку. Возвращаемое функцией значение: void.
59. Написать функцию, которая получает строку символов (с нулевым ограничителем) и циклически сдвигает все ее элементы на одну позицию влево (первый элемент становится последним, второй первым и т.п.). Параметр функции: указатель на строку. Возвращаемое функцией значение: void.
60. Написать функцию, которая получает строку символов (с нулевым ограничителем) и меняет все буквы 'x' на 'y', 'X' на 'Y'. Параметр функции: указатель на строку. Возвращаемое функцией значение: число сделанных замен.
61. Написать функцию, которая получает строку символов (с нулевым ограничителем – ноль-символом) и заменяет в ней все символы цифр символом #, а символы кириллицы – символом \$. Параметр функции: указатель на символьную строку. Возвращаемое функцией значение: количество сделанных замен.
62. Написать функцию, которая получает строку символов (с нулевым ограничителем – ноль-символом) и удаляет все повторяющиеся символы, идущие подряд. Параметр функции: указатель на символьную строку. Возвращаемое функцией значение: количество сделанных удалений.
63. Написать функцию, которая получает строку символов (с нулевым ограничителем – ноль-символом) и убирает в ней все начальные и все конечные пробелы, если таковые имеются. Параметр функции: указатель на строку. Возвращаемое функцией значение: строка без пробелов.
64. Написать функцию, которая получает строку символов (с нулевым ограничителем – ноль-символом) и проверяет, является ли она симметричной (читается одинаково справа налево и слева направо). Параметр функции: указатель на строку. Возвращаемое функцией значение: 1, если строка симметрична, 0 – в противном случае.
65. Номер мобильного телефона является 10-символьной комбинацией цифр, которая может начинаться с цифры 8, либо с +7, либо не содержать никакого начального символа вообще. Напишите функцию, которая получает строку (с нулевым ограничителем – ноль-символом) с номером мобильного телефона любого из указанных форматов и выделяет из него номер сети – первые три цифры 10-символьной комбинации.

Параметры функции: указатель на символьную строку. Возвращаемое функцией значение: строка номера сети (с нулевым ограничителем).

66. Написать функцию, которая получает две даты в формате дд-мм-гггг и определяет, сколько дней отделяет одну дату от другой. Параметры функции: 1) указатель на строку первой даты; 2) указатель на строку второй даты. Возвращаемое функцией значение: целое число, которое равно количеству дней.
67. Написать функцию, которая получает дату как строку символов (с нулевым ограничителем – ноль-символом) в формате ДД-ММ-ГГГГ и преобразует ее в строку «ДД Месяца ГГГГ года». Например, «01-15-2017» должно быть преобразовано в «01 мая 2017 года» Параметр функции: указатель на исходную строку. Возвращаемое функцией значение: указатель на преобразованную символьную строку.
68. Написать функцию, которая одномерный массив целых чисел сдвигает слева-направо (в сторону конца массива) на заданное количество элементов. Значениям сдвигаемых элементов массива присваивается 0. Параметр функции: 1) указатель на одномерный массив; 2) количество элементов в массиве; 3) количество сдвигаемых элементов. Возвращаемое функцией значение: void.

Задачи повышенной сложности по темам 1-3

Задача А. Время

Введите в формате H1:M1:S1, H2:M2:S2 две тройки целых чисел, каждая из которых представляет собой время (H1, H2 – часы 00..23, M1, M2 – минуты 00..59, S1, S2 – секунды 00..59). Выведите то время, которое является наименьшим, в таком же формате H:M:S.

Пример	
Входные данные	Выходные данные
00:01:01 12:02:12	00:01:01

Задача В. Выражение

Ввести с клавиатуры два натуральных числа, не превышающих 1000, разделенных знаком математической операции (+, -, *, /, %). Вычислить выражение и вывести результат на экран. В случае, если задана операция, выполнение которой может привести к получению нецелого результата, то результат следует выводить как вещественное число с точностью до 4-х знаков после запятой, в остальных случаях результат выводить как целое число. При решении задачи использовать оператор switch.

Пример 1	
Входные данные	Выходные данные
2+3	5
Пример 2	
Входные данные	Выходные данные
2-3	-1
Пример 3	
Входные данные	Выходные данные
2/3	0.6667

Задача С. Реверсирование

Ввести с клавиатуры целое число X (0<X<1000000). Вывести на экран число, получаемое из исходного путем перестановки цифр числа в обратном порядке.

Пример	
Входные данные	Выходные данные
123	321

Задачи повышенной сложности по темам 4-6

Задача А. Поиск в массиве

Ввести с клавиатуры массив из 10 различных натуральных чисел и, затем, натуральное число N. Найти и вывести на экран индекс элемента массива, значение которого равно числу N считая, что элементы массива нумеруются с "1". Если такого элемента в массиве нет – вывести нулевое значение.

Пример-1	
Входные данные (консоль)	Выходные данные (консоль)
9 3 4 10 12 7 5 1 22 34 5	7
Пример-2	
Входные данные (консоль)	Выходные данные (консоль)
9 3 4 10 12 7 5 1 22 34 2	0

Задача В. Числа в строке

Введите с клавиатуры строку длиной не более 50 символов. Строка может содержать только буквы латинского алфавита, цифры и пробелы.

Найти в строке все числа, соответствующие правилам математической записи целого числа и вывести их на экран в порядке появления в исходной строке, каждое число с новой строки.

Для доступа к строке использовать только указатели и адресную арифметику.

Пример-1	
Входные данные (консоль)	Выходные данные (консоль)
sa 123 sd987 727	123 727
Пример-2	
Входные данные (консоль)	Выходные данные (консоль)
1 a 2345456857698567945	1 2345456857698567945

Задача С. Матрица

Напишите программу, которая вводит из файла матрицу целых чисел и находит в каждом столбце матрицы максимальный по модулю элемент. В случае равенства нескольких элементов по модулю необходимо выбрать больший из них по своему исходному значению.

В первой строке входного файла записаны через пробел два натуральных числа N и M ($1 \leq N, M \leq 100$) – количество строк и столбцов матрицы соответственно. В каждой из следующих N строк записаны по M целых чисел, разделенные пробелом – содержимое строк матрицы. Каждое число не превосходит по модулю 10^4 .

Выходной файл содержит единственную строку, в которой через пробел записаны искомые элементы каждого столбца (в порядке, соответствующем порядку столбцов в исходной матрице).

Пример	
Входные данные (input.txt)	Выходные данные (output.txt)
2 3 4 4 -1 -7024 3 0	-7024 4 -1

10.4. Практические занятия по темам (выполнение, собеседование)

Тип оценочного средства: работа на практических занятиях

Тип контроля: **текущий**

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 2

Задачи для решения на практических занятиях

Тема 6 «Алгоритмы сортировки»

Задание. Написать программу, которая в качестве входа принимает файл с неотсортированными числовыми данными и сортирует его двумя заданными алгоритмами сортировки. Записывает отсортированные данные в выходной файл и выводит длительность сортировки каждым методом. Необходимо сравнить полученные временные результаты с теоретической оценкой сложности алгоритма.

Варианты заданий:

1. Произвести сортировку алгоритмами: сортировка пузырьком, сортировка выбором, сортировка вставками.
2. Произвести сортировку алгоритмами: сортировка пузырьком, сортировка Шелла, сортировка слиянием.
3. Произвести сортировку алгоритмами: сортировка пузырьком, сортировка расческой, сортировка перемешиванием.
4. Произвести сортировку алгоритмами: сортировка пузырьком, гномья сортировка, быстрая сортировка.
5. Произвести сортировку алгоритмами: сортировка пузырьком, сортировка слиянием, сортировка Шелла.
6. Произвести сортировку алгоритмами: сортировка пузырьком, сортировка перемешиванием, быстрая сортировка.
7. Произвести сортировку алгоритмами: сортировка пузырьком, сортировка расческой, гномья сортировка.
8. Произвести сортировку алгоритмами: сортировка пузырьком, сортировка выбором, быстрая сортировка.
9. Произвести сортировку алгоритмами: сортировка пузырьком, сортировка Шелла, сортировка выбором.
10. Произвести сортировку алгоритмами: сортировка пузырьком, сортировка слиянием, сортировка вставками.

Тема 7 «Реализация стека»

Задание. Написать программу, которая реализует структуру данных стек. Реализовать алгоритм Дейкстры для перевода арифметических выражений в обратную польскую запись. Ввод и вывод организовать из файлов.

Тема 8 «Динамические списки»

Задание. Написать программу для работы с односвязным и двусвязным списками в соответствии с выданным вариантом задания

1. Включить новый элемент в конец списка.
2. Включить новый элемент на заданное пользователем место списка.
3. Включить новый элемент после элемента с заданной информационной частью.
4. Включить новый элемент перед элементом с заданной информационной частью.
5. Включить новый элемент в середину списка.
6. Исключить элемент из середины списка.
7. Исключить элемент с заданной информационной частью.
8. Исключить элемент из конца списка.
9. Исключить элемент из заданного пользователем места списка.
10. Исключить элемент из головы списка.

Программы должны уметь обрабатывать структуру данных в соответствии с вариантом заданий.

Варианты заданий:

1. Библиографическая карточка каталога библиотеки.

2. Карточка студента и его успеваемости деканата.
3. Структура учета автомобилей в ГАИ.
4. Учет материальных ценностей бухгалтерии.
5. Телефонная книга/справочник.
6. Домашний бюджет. Список покупок.
7. Расписание общественного транспорта.
8. Книга рецептов.
9. Адресная книга.
10. Ежедневник - деловой блокнот.

10.5. Контрольная работа № 2

Тип оценочного средства: работа на практических занятиях

Тип контроля: **рубежный**

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 2

Форма обучения: **очная**

Задания на контрольную работу № 2

1. Реализовать одну итерацию алгоритма быстрой сортировки. Выбрать любой элемент одномерного массива. Распределить остальные элементы массива относительно выбранного элемента так, чтобы слева от него были расположены все элементы со значениями меньше, чем значение выбранного элемента, а справа – все большие. При этом выбранный элемент должен занять окончательное место в отсортированном массиве.
2. Реализовать одну итерацию пузырьковой сортировки. Переместить максимальный элемент в конец массива сравнением пар соседних элементов.
3. Реализовать одну итерацию алгоритма выбора максимально/минимального элемента массива. Найти максимальный элемент в массиве и поменять его местами с последним элементом массива.
4. Реализовать процедуру бинарного поиска в одномерном массиве заданного числа.
5. Создать связный однонаправленный динамический список вставкой в голову списка.
6. Создать связный однонаправленный динамический список вставкой в конец списка.
7. Создать связный двунаправленный динамический список вставкой в голову списка.
8. Создать связный двунаправленный закольцованный динамический список вставкой в конец списка.
9. Удалить список из динамической памяти.
10. Вывести на экран информационные части однонаправленного динамического списка.
11. Найти нужный элемент в двунаправленном динамическом списке.
12. Удалить элемент списка из динамической памяти.

10.6. Практические занятия по темам (выполнение, собеседование)

Тип оценочного средства: работа на практических занятиях

Тип контроля: **текущий**

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 3

Форма обучения: **очная**

Задачи для решения на практических занятиях

Тема 9. «Классы, наследование - разработка приложения на C++ в объектном стиле»

Задание: для выполнения самостоятельной работы разработать классы и отладить их в консольном приложении для Windows, используя библиотеку .NET.

На практическом занятии рассматривается решение одного из вариантов для самостоятельной работы:

№ ва р.	Что дано	Что получить
1	Список студентов с оценками за сессию	Список студентов, имеющих заданное количество пятерок, четверок, троек и двоек
2	Список адресов сайтов Интернет	Набор сайтов, размещённых либо на одном сервере, либо в одном каталоге сервера, либо использующих одинаковый протокол
3	Перечисление книг и учебных дисциплин	Набор книг, относящихся к заданной дисциплине, список дисциплин, использующих заданную книгу
4	Список программ-вирусов и объекты, которые они могут поражать	Совокупность объектов, которые может поражать заданное множество вирусных программ
5	Набор наименований валют и диапазонов даты, в границах которой курс валюты рос или падал	Для заданного диапазона найти интервалы, в которых валюта росла(падала)
6	Список операционных систем и наименований смартфонов, на которых эти ОС устанавливаются	Для заданной совокупности наименований смартфонов отобрать наименования ОС, в которых они могут устанавливаться
7	Множество пользователей и наборы сайтов, которые каждый из них посещает часто	Список сайтов, которые посещаются наибольшим или наименьшим числом пользователей
8	Набор IP-адресов сети и список лицензий на несколько наименований ПО	Список IP-адресов, на которых используется заданное множество лицензий
9	Перечисление ключевых слов и сайтов, на которых встречается каждое из них	Набор сайтов, где встречается (не встречается) указанное подмножество ключевых слов
10	Перечень секретных документов и пользователей, имеющих доступ к отдельным документам	Список пользователей указанного подмножества документов, список документов для заданного набора пользователей
11	Список абонентов, пользующихся услугами различных операторов связи	Перечень пользователей с указанным числом операторов связи, заданным подмножеством наименований операторов связи
12	Меню ресторана с указанием наименования и цены блюд	Стоимость заказа из выбранных блюд, набор блюд, который можно взять на указанную сумму
13	Список антивирусных программ с указанием вероятности обнаружения неизвестного вируса	Список антивирусных программ с указанным диапазоном вероятности обнаружения
14	Произвольное предложение и множество запрещённых для употребления слов	Список запрещённых слов, которые употреблены в предложении
15	Перечень наименований товаров и магазинов, в которых их можно приобрести	По заданному списку магазинов показать список товаров, которые там продаются, а по списку магазинов - перечень товаров

16	Перечисление авиарейсов и времени их вылета	Список рейсов, вылетающих в заданном диапазоне времени
----	---	--

Тема 10 «Разработка приложения с графическим интерфейсом»

Задание: разработать приложение с графическим интерфейсом для Windows, используя библиотеку .NET. Реализовать контроль вводимых данных и их табличное отображение, а также реализовать указанную функцию обработки данных.

Варианты заданий для самостоятельной работы: соответствуют заданиям по теме №9.

Тема 11 «Разработка приложения для работы с данными»

Задание: разработать приложение с графическим интерфейсом для Windows, используя библиотеку .NET. Реализовать загрузку и сохранение данных в файл(ы), а также – ручной ввод данных. Реализовать контроль вводимых данных и их табличное отображение, а также реализовать указанную функцию обработки данных.

Варианты заданий для самостоятельной работы: соответствуют заданиям по теме №9.

10.7. Контрольная работа № 3

Тип оценочного средства: работа на практических занятиях

Тип контроля: **рубежный**

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 3

Форма обучения: **очная**

Задания на контрольную № 3

1. Создать базовый класс Point, описывающий точку. Определить функцию для установки координат точки. Создать производный класс Circle от класса Point, описывающий круг. В классе Circle определить функцию, задающую координаты центра круга и радиус, и функцию, проверяющую попадает ли точка в окружность. Создать объекты класса в динамической памяти, задать параметры точки и круга и проверить – попадает ли точка в круг.
2. Создать класс Spisok, описывающий элемент двусвязного динамического списка, имеющего в качестве информационной части символьный массив. Конструктор класса формирует список вставкой элементов списка в конец (начало) списка. Деструктор удаляет список из динамической памяти. В классе определена функция, выводящая на экран информационные части элементов списка. Создать объект класса Spisok. Вывести на экран информационные части элементов списка.
3. Создать класс Man, описывающий человека. Человек имеет вес. Определить в классе функции ввода значений веса человека и эталона, и сравнения веса человека с эталоном. Объект класса Man создать в динамической памяти. Ввести значения веса человека и эталона и сравнить их.
4. Создать класс Krug, описывающий круг. Обращение к параметрам, задающим круг, описать с помощью свойств. Создать два объекта класса Krug в динамической памяти, ввести значения их параметров и проверить – пересекаются или нет эти два круга.
5. Создать класс Tochka, описывающий точку, и класс Krug, описывающий круг. Создать объекты классов в динамической памяти и проверить – попадает ли точка в круг.
6. Создать класс, описывающий круг Krug. Задать параметры круга с помощью конструктора класса. Определить функцию для перемещения круга (изменение координат) от заданных координат до нижней границы экрана, функцию задания цвета круга, функцию перемещения круга «вниз» на один пиксель. Объект класса создать в динамической памяти.

Создать объект класса в динамической памяти и вызвать его функции. Затем изменить описание класса, используя перегрузку операций для объектов классов.

7. Разработать приложение для определения суммы и разности двух целых чисел. Для этого создать класс `Number`, в котором определить два числа, функцию ввода этих чисел и функцию, возвращающую значение суммы этих чисел. В производном классе переопределить эту функцию так, чтобы она находила разность этих чисел.
8. Разработать класс для работы с целым числом. Для этого определить в классе только одно целое число, функцию ввода этого числа и функцию, возвращающую значение суммы двух чисел. В производном классе переопределить эту функцию так, чтобы она возвращала разность двух чисел. Затем изменить описание класса, используя перегрузку операций для объектов классов.
9. Разработать класс `Circle` для работы с кружком. Для этого создать класс, в котором определить координаты центра расположения кружка на плоскости и его радиус. В классе определить функции ввода, вывода данных класса и функцию проверки пересекаются или нет два кружка. Затем функции класса оформить с применением помощью аппарата перегрузки операций для объектов класса.
10. Разработать класс `Chel` для описания человека, в котором определить вес человека. Функция класса должна определить, какой из двух человек тяжелее. В производном классе переопределить эту функцию так, чтобы она возвращала разность в весах двух человек.
11. Разработать класс `Man` для описания человека, в котором определить рост человека. Перегрузить операцию (+) как бинарную для объектов созданного класса, для определения, какой из двух человек выше и операцию (>) для ввода роста человека.
12. Разработать класс `Graph` для работы с графами, заданными матрицей смежности. Матрицу смежности создать в динамической памяти в конструкторе класса. В базовом классе определить функцию ввода матрицы смежности с клавиатуры, задания графа случайным образом, проверки смежности двух вершин графа. В производном классе создать функцию для определения количества ребер в графе.
13. Разработать класс `Mat` для работы с двумерным массивом. В конструкторе класса создать массив в динамической памяти, в деструкторе удалить массив из динамической памяти. В классе определить функции задания массива случайным образом, определения суммы чисел заданного столбца (строки), сравнения суммы чисел двух массивов. Создать два объекта (для двух массивов) в динамической памяти. Использовать все функции класса.
14. Разработать простую иерархию классов для построения графиков двух функций: $y(x)=x+2*x+b$ и $y(x)=x*x+b*x$. В базовом классе `Fun1` определить аргумент, функции ввода значения аргумента и функцию построения графика первой функции, а в производном классе `Fun2` переопределить эту функцию для построения графика второй функции.
15. Разработать шаблонный класс `Vec` для работы с одномерными массивами разного типа. В конструкторе класса массив создается в динамической памяти в зависимости от количества элементов массива, определенного как аргумент конструктора. В деструкторе класса удалить массив из динамической памяти. В классе определить функции задания массива случайным образом, определения суммы чисел больше заданного числа, сравнения сумм двух массивов

Критерии оценивания:

Время выполнения контрольной работы: 90 минут. Студентам предлагается преподавателем 1,2 или 3 задачи из списка заданий для соответствующих контрольных работ. Задания выполняются самостоятельно на компьютерах в учебной аудитории или в дистанционном режиме при условии выполнения контрольной онлайн.

Студент получает на контрольной №1 максимально по 40 баллов, на контрольной №2 и №3 по 20 баллов при условии решения всех заданий.

Баллы выставляются обучающимся за практические работы после демонстрации результатов выполненного задания согласно следующим критериям:

5 баллов – обучающийся принимал активное участие в выполнении задания, все поставленные задачи решены самостоятельно и в полном объеме, даваемые пояснения к результатам верны и позволяют высоко оценить уровень полученных навыков;

4 балла – обучающийся принимал участие в выполнении задания, большинство поставленных задач решены самостоятельно и в полном объеме, даваемые пояснения к результатам в большинстве своем верны и позволяют считать уровень полученных навыков удовлетворительным;

3 балла – обучающийся принимал участие в выполнении задания, большинство поставленных задач решены самостоятельно, но не в полном объеме, даваемые пояснения к результатам в большинстве своем верны и позволяют считать уровень полученных навыков достаточным;

2-1 балл – обучающийся принимал некоторое участие в выполнении задания, не все поставленные задачи были решены, либо большинство из них решены частично, даваемые пояснения к результатам фрагментарны и не всегда верны, что не позволяет оценить уровень полученных навыков на достаточном уровне;

0 баллов – обучающийся не принимал участие в выполнении задания, либо даваемые им пояснения к результатам принципиально неверны.

10.8. Задания для самостоятельной работы

Первый семестр

Задача 1. Плоскость моделируется двумерным символьным массивом, каждый элемент которого задает один дискрет координатной сетки. Из заданной начальной точки на координатной сетке переместиться в заданную конечную точку с помощью нажатий клавишей вверх, вниз, влево, вправо. Траектория движения должна обозначаться “*”.

Задача 2. Вывести на экран сумму чисел A и B, если C=1, и разность этих чисел, если C=2. Если C>2, то вывести надпись «Ошибка».

Задача 3. Написать функцию, которая возвращает сумму двух чисел. Данные передать в функцию по значению

Задача 4. Написать функцию, которая возвращает сумму или разность двух чисел в зависимости от значения ключа, заданного символьной переменной. Данные передать в функцию по значению, а ключ – через указатель.

Задача 5. Написать функцию, которая находит сумму трех чисел. Данные передать в функцию следующими способами: первый аргумент – по значению, второй - через указатель, а третий – по ссылке.

Задача 6. Найти сумму элементов двумерного массива, значения которых лежат в заданном с клавиатуры диапазоне $A < m[i][j] < B$.

Задача 7. Найти сумму чисел одномерного массива, больших заданного числа.

Задача 8. Написать функцию, которая возвращает количество вхождений заданного символа в символьную строку.

Задача 9. Написать функцию, которая определяет длину введенной символьной строки.

Задача 10. Написать функцию, которая меняет в символьной строке заглавные буквы на строчные и наоборот.

Задача 11. Написать функцию, которая сливает две введенные символьные строки в третью символьную строку, созданную в функции, и возвращает указатель на объединенную строку.

Задача 12. Составить программу, которая считывает с клавиатуры массив и находит сумму его элементы.

Задача 13. Дано натуральное число N. Вычислить

$$P = \prod_{i=1}^N \left(1 + \frac{1}{\sqrt[4]{i}} \right)$$

Задача 14. Дано натуральное число N. Вычислить

$$P = \sum_{i=1}^N \prod_{j=1}^i \frac{j!}{i!}$$

Задача 15. Последовательность $\{a_i\}_{i=1}^{\infty}$ образована по правилу $a_i = 1/i$. Дано вещественное число E : $0 < E < 0,1$. Найти такое a , чтобы $|a_i - a_{i-1}| < E$.

Задача 16. Даны натуральные числа N и M ($N > M$). Вычислить

$$S = \sum_{k=M}^N k^2 \ln(k!)$$

Задача 17. Дано натуральное число N. Вычислить

$$S = \sum_{i=1}^N \frac{i!}{(N+i)!}$$

Задача 18. Даны натуральные числа N и M. Вычислить

$$F = \frac{m! + n!}{(m+n)!}$$

Задача 19. Дано натуральное число N. число N. Вычислить

$$S = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sin(0,1i + 0,2j)$$

Задача 20. Дано натуральное число N. Вычислить

$$S = \sum_{i=1}^N \sum_{j=0}^i (i+j)^2$$

Задача 21. Дано натуральное число N. Вычислить

$$S = \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k+1}}{k(k+1)}$$

Задача 22. Дано натуральное число N. Вычислить

$$S = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{1+y_i}$$

при

$X_1 = Y_1 = 1$; $X_{1+i} = 0,5X_i$; $Y_{1+i} = Y_i + X_i$, $i=1,2,\dots, n-1$.

Задача 23. Составить структурную схему алгоритма и программу решения задачи.

$$Z = \begin{cases} \ln \cos\left(\frac{\pi}{2}\right), & \text{если } |y| > x; \\ x^2, & \text{если } |y| \leq x \end{cases}$$

при $y = \sin^2 x$; $1,5 \leq x \leq 5,5$; $h_x = 1,0$

Задача 24. Составить структурную схему алгоритма и программу решения задачи.

$$t = \begin{cases} \frac{1}{e^x + 1}, & \text{если } 3 - x > 0 \\ 2,5x + \operatorname{tg} \pi \operatorname{gl}, & \text{если } 3 - x \leq 0 \end{cases}$$

при $0,5 \leq x \leq 2,5$; $h_x = 0,5$; $w = 1$

Задача 25. Составить структурную схему алгоритма и программу решения задачи.

$$F = \begin{cases} 1,6|x + x|(x^2 + 1), & \text{если } x \leq 0,8 \\ \frac{x + 0,49x^2}{2 + \cos^2 x}, & \text{если } x > 0,8 \end{cases}$$

при $0,1 \leq x \leq 2,1$; $h_x = 0,1$.

Задача 26. Составить структурную схему алгоритма и программу решения задачи.

$$t = \begin{cases} \frac{1}{e^x + 1}, & \text{если } 3 - x^2 > 0 \\ 2,5x + \operatorname{tg} \pi \omega, & \text{если } 3 - x^2 \leq 0 \end{cases}$$

при $0,5 \leq x \leq 2,5$; $h_x = 0,5$; $w = 0,75$

Задача 27. Составить структурную схему алгоритма и программу решения задачи.

$$t = \begin{cases} 1 + e^x & \text{если } x > 3 \\ \cos x + x^2 & \text{если } -1 \leq x \leq 3 \\ x + \sqrt{|x|} & \text{если } x < -1 \end{cases}$$

при $-3,5 \leq x \leq 1,5$; $h_x = 0,5$.

Задача 28. Составить структурную схему алгоритма и программу решения задачи.

$$z = \begin{cases} \operatorname{In} \cos 30^\circ + x, & \text{если } |c| > x^2 \\ (1 + ae^{ax}), & \text{если } |c| \leq x^2 \end{cases}$$

при $-3,5 \leq x \leq 1,5$; $c = \sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $h_x = 0,5$

Задача 29. Составить структурную схему алгоритма и программу решения задачи.

$$z = \begin{cases} a \sin c^2 + (c + y)^2, & \text{если } y > 2,5 \\ \frac{\operatorname{tg} c + \cos 60^\circ}{y}, & \text{если } y \leq 2,5 \end{cases}$$

где $y = \sin^2 a + 1,5$

при $2,5 \leq c \leq 10,5$; $h_c = 0,5$ $a = 2,3$

Задача 30. Составить структурную схему алгоритма и программу решения задачи.

$$c = \begin{cases} \operatorname{tg}(y + 7,2), & \text{если } y > \pi d \\ \ln \left| \frac{\operatorname{tgy}}{d} \right|, & \text{если } y \leq \pi d \end{cases}$$

где $d = y^2 + \cos y$

при $0,5 \leq y \leq 2,5$; $h_y = 0,5$.

Задача 31. Составить структурную схему алгоритма и программу решения задачи.

$$Z = \begin{cases} x \frac{\pi}{2} \sin z, & \text{если } y > 0 \\ \cos x + \sin(xz), & \text{если } y \leq 0 \end{cases}$$

где $y = x^2 - 5b$

при $1 \leq b \leq 9$; $h_b = 1$.

Задача 32. Составить структурную схему алгоритма и программу решения задачи.

$$A = \begin{cases} 1 + e^2 & \text{если } 0 \leq x < 0,5 \\ \cos \pi \omega - z^2 & \text{если } 0,5 \leq x \leq 5 \\ |z| + \sqrt{|z|} & \text{если } x > 5 \end{cases}$$

$$\text{где } x = \frac{1,5}{z} - \frac{z^2 + 1}{z}$$

при $0,1 \leq z \leq 0,6$; $h_z = 0,1$, $\omega = 0,5$.

Задача 32. В нулевой матрице $A[5][5]$ в главной диагонали заменить нули единицами, а в побочной - тройками и затем поменять диагонали местами.

Задача 33. Осуществить смену мест главной диагонали матрицы размерностью $N \times N$ и произвольного столбца.

Задача 34. В матрице $B[6][8]$ подсчитать количество нулевых, положительных и отрицательных элементов.

Задача 35. В матрице $B[6][8]$ подсчитать сумму максимального и минимального элементов матрицы.

Задача 36. В матрице B размерностью $M \times M$ поменять местами строки и столбцы (транспонировать матрицу).

Задача 37. Осуществить поворот матрицы $A[5][5]$ на 90° по часовой стрелке.

Задача 38. В матрице $C[4][6]$ найти разность между максимальным и квадратом минимального элемента и возвести в куб все элементы, которые больше этой разности.

Задача 39. В квадратной матрице представить строки таким образом, чтобы количество нулевых элементов в строках возрастало от первой строки к последней.

Задача 40. Нормировать квадратную матрицу, разделив элементы каждой строки на максимальный по модулю элемент этой строки.

Задача 41. В матрице $B[6][5]$ переставить столбцы таким образом, чтобы сумма элементов столбца возрастала от первого столбца к последнему.

Задача 42. Даны множества элементов $x_1 = \langle x_{1i} \mid i=1,2,\dots,k_1 \rangle$ и $x_2 = \langle x_{2i} \mid i=1,2,\dots,k_2 \rangle$.

Веса элементов заданы векторами $p_1 = \langle p_{1i} \mid i=1,2,\dots,k_1 \rangle$ и $p_2 = \langle p_{2i} \mid i=1,2,\dots,k_2 \rangle$. Задано максимальное число итераций S . На каждой итерации, начиная с первой, из множества всех возможных парных перестановок элементов (x_{1i}, x_{2i}) выбирается та, которая обеспечивает максимальное значение критерия F .

Написать программу для итерационной процедуры перераспределения элементов в множествах X_1 и X_2 , которая максимизирует функцию F . Предусмотреть окончание процедуры на $(i+1)$ -й итерации, если на $(i+1)$ -й итерации не существует ни одной перестановки, которая обеспечивала бы значение критерия F больше полученного на i -й итерации:

$$1) F = \sum_{i=1}^{k_1} \left[\frac{p_{1i}}{2} - 1 \right] + \sum_{i=1}^{k_2} \left[\frac{p_{2i}}{4} + 1 \right]$$

$$2) F = \sum_{i=1}^{k_1} \left[\frac{p_{1i} - 3}{4} \right] + \sum_{i=1}^{k_2} \left[\frac{p_{2i} + 3}{2} \right]$$

$$3) F = \sum_{i=1}^{k_1} \left[\frac{p_{1i} - 2}{7} \right] + \sum_{i=1}^{k_2} \left[\frac{p_{2i} + 2}{3} \right]$$

$$4) F = \sum_{i=1}^{k_1} \left[\frac{p_{1i} - 4}{3} \right] + \sum_{i=1}^{k_2} \left[\frac{p_{2i} + 4}{7} \right]$$

$$5) F = \sum_{i=1}^{k_1} \left[\frac{p_{1i}}{6} \right] + \sum_{i=1}^{k_2} \left[\frac{p_{2i} + 5}{8} \right]$$

Задача 43. Даны упорядоченные множества элементов $X_1 = \langle x_{1i} \mid i=1,2,\dots,k_1 \rangle$ и $X_2 = \langle x_{2i} \mid i=1,2,\dots,k_2 \rangle$. Веса элементов заданы векторами $P_1 = \langle p_{1i} \mid i=1,2,\dots,k_1 \rangle$ и $P_2 = \langle p_{2i} \mid i=1,2,\dots,k_2 \rangle$. На каждой итерации, начиная с первой по k_1 -ю, выбирается пара элементов x_{1i} и x_{2i} , соответствующая оптимальному значению критерия F , и меняется местами. Выбор оптимальной перестановки на i -й итерации осуществляется следующим образом. Проводятся пробные перестановки элемента x_{1i} последовательно со всеми элементами множества X_2 и выбирается та перестановка, для которой F имеет максимальное значение. Написать программу для итерационной процедуры получения такого распределения элементов в множествах X_1 и X_2 , которая максимизирует функцию F :

$$\begin{aligned}
1) F &= \sum_{i=1}^{k_1} \left[\frac{p_{1i}}{5} \right] + \sum_{i=1}^{k_2} \left[\frac{p_{2i}}{3} \right] \\
2) F &= \sum_{i=1}^{k_1} \left[\frac{p_{1i}-1}{4} \right] + \sum_{i=1}^{k_2} \left[\frac{p_{2i}-2}{3} \right] \\
3) F &= \sum_{i=1}^{k_1} \left[\frac{p_{1i}-3}{2} \right] + \sum_{i=1}^{k_2} \left[\frac{p_{2i}-1}{4} \right] \\
4) F &= \sum_{i=1}^{k_1} \left[\frac{p_{1i}-4}{4} \right] + \sum_{i=1}^{k_2} \left[\frac{p_{2i}+4}{6} \right] \\
5) F &= \sum_{i=1}^{k_1} \left[\frac{p_{1i}-2}{8} \right] + \sum_{i=1}^{k_2} \left[\frac{p_{2i}-8}{7} \right]
\end{aligned}$$

Задача 44. Задано множество точек m в трёхмерном пространстве. Найти такую из них, что шар заданного радиуса с центром в этой точке содержит максимальное число точек из m .

Задача 45. Найти количество сложений для вычисления n -го числа Фибоначчи рекурсивным и обычным алгоритмом. Результаты выдать в виде таблицы.

Задача 46. Натуральное число из n цифр называется числом *Армстронга*, если сумма его цифр, возведенная в степень k , равна самому числу. Подсчитать все числа *Армстронга* из двух и трёх цифр.

Задача 47. Найти наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель для n введенных натуральных чисел.

Задача 48. Организуйте ввод чисел в десятичной системе счисления и преобразование их в формат с фиксированной запятой. Длина разрядной сетки n . Вывод результатов в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления.

Задача 49. В массиве найти отрезок максимальной длины, в котором первое число равно последнему, второе - предпоследнему и т.д. Напечатать характеристики этого отрезка (длину и номер первого элемента).

Задача 50. Напишите программу, которая вычисляет интервал между двумя датами (месяц, день) текущего года.

Задача 51. По заданным целочисленным координатам четырех точек на плоскости определить, какую геометрическую фигуру они образуют, если их соединить в порядке ввода координат точек.

Задача 52. Подсчитать количество «счастливых» шестизначных билетов в рулоне, если номер первого билета m , а количество билетов n .

Задача 53. Треугольник Паскаля - таблица чисел, являющихся биномиальными коэффициентами. В этой таблице по боковым сторонам равнобедренного треугольника стоят 1, а каждое из остальных чисел равно сумме двух чисел, стоящих над ним слева и справа.

				1				
				1		1		
			1		2		1	
		1		3		3		1
	1		4		6		4	
		1		6		4		1
			1		4		1	
				1		1		

В строке с номером $n+1$ выписаны коэффициенты разложения бинома $(a+b)^n$.

Вычислить треугольник Паскаля n -го порядка ($n < 12$) и выдать его в виде, представленном на рисунке.

Задача 54. Составить базу данных о студентах вашей группы с присвоением каждому собственного номера. Осуществить вывод основных данных (пол, Ф.И.О., рост, вес, возраст) при вводе с клавиатуры персонифицированного номера, а также вывод пола студента и Ф.И.О. при вводе роста, веса, либо возраста.

Задача 55. Массив структур содержит информацию о студентах группы: в первом поле стоит фамилия, во втором - возраст, в третьем - рост, в четвертом - средний балл в сессию и т.д. (i -й элемент массива описывает i -го студента).

Студент называется *среднестатистическим* по k -му параметру, если на нем достигается *минимум модуля разности* среднего арифметического чисел k -го столбца и значения k -го параметра этого студента. Аналогично определяется *уникальный* по k -му параметру студент (на нем достигается *максимум*).

Студент называется *самым средним*, если он является среднестатистическим по самому большому количеству параметров. Аналогично определяется *самый уникальный* студент. Выяснить, кто в группе является:

- а) самым средним;
- б) самым уникальным;
- в) самым средним среди самых уникальных;
- г) самым уникальным среди самых средних.

Задача 56. Составить упрощенную классификацию компьютеров. При вводе с клавиатуры типа компьютера вывести на экран сведения о классе компьютера и её основные технические характеристики. При вводе любой из описанных характеристик на экран вывести классы компьютера, ей удовлетворяющих.

Задача 57. Создать анкету школьника, включающую в себя его Ф.И.О., возраст, номер школы и класса и оценки по каким-то 10-ти предметам. Предусмотреть возможность вывода оценок в зависимости от введенных с клавиатуры названий (номеров) предметов.

Задача 58. Ввести структуру для регистрации автомашин. Она должна иметь следующие поля: дату регистрации (структура с полями - день, месяц, год); марку машины; год выпуска; цвет; номер. Написать и протестировать функции: регистрация новой машины; удаление машины из регистрационного списка; поиск машины по любой из комбинаций признаков.

Задача 59. Описать как структуру переменную *время* (с полями часы, минуты, секунды). Составить и протестировать функции:

- а) СЛЕД, СЕК(t, t_1, d),

которая присваивает параметру t_1 время на d секунд большее, чем время t (может происходить смена суток);

- б) ИНТЕРВАЛ (t_1, t_2, d),

которая вычисляет время d , прошедшее от времени t_1 до времени t_2 .

Задача 60. Ввести перечислимые типы *вертикаль*, *горизонталь* для обозначения клеток шахматной доски. Составить и протестировать функции:

- а) ХОД ФЕРЗЯ (K_1, K_2),

которая проверяет, может ли ферзь за один ход перейти с поля K_1 на поле K_2 ;

- б) ХОД КОНЯ (K_1, K_2),

которая вычисляет, за сколько ходов конь может перейти с поля K_1 на поле K_2 .

Задача 61. Ввести структуру (с полями *число*, *месяц*, *год*) для описания понятия *дата*. Составить и протестировать функцию, которая:

- а) вычисляет интервал (в днях), прошедший между двумя датами;

б) по порядковому номеру дня в году определяет число и месяц год a , соответствующие этому дню;

- в) по введенной дате распечатывает дату на N дней вперед,

Задача 62. В доме N этажей и три лифта. Каждый лифт может быть свободным или занятым. Человек стоит на одном из этажей и собирается вызвать либо ближайший свободный лифт, либо ближайший занятый, направляющийся в сторону этажа, где находится человек.

Распечатать начальную конфигурацию (расстановку, занятости и направление движения лифтов, местоположение человека), а также номер лифта, который будет вызван.

Использовать функции ВВОД, ВЫВОД, ВЫБОР ЛИФТА.

Задача 63. Определить структуры, описывающие *шар* и *точку* в трехмерном пространстве. Составить и протестировать функцию, которая проверяет, находится ли точка внутри заданного шара.

Задача 64. Найти минимальное число, которое представляется суммой четырех квадратов натуральных чисел не единственным образом.

Задача 65. В квадрате (4Д) случайным образом расставлены латинские буквы от А до Р. Игрок должен упорядочить буквы по алфавиту. Один раз за игру можно поменять местами любые две буквы. Кроме того, квадрат имеет под квадраты (2,2), которые можно вращать по часовой стрелке на одну клетку.

Задача 66. Имеются три стержня, на одном из которых N дисков убывающих радиусов (нижний - самый большой). Необходимо перенести диски с одного стержня на другой, используя третий как промежуточный. При этом должны соблюдаться правила:

- за один ход можно перенести только один диск;
- больший диск нельзя класть на меньший.

При решении задачи использовать рекурсивный и не рекурсивный алгоритмы.

Задача 67. Из заданного на плоскости множества точек выбрать такие четыре точки, которые являются вершинами выпуклого четырёхугольника наибольшей площади.

Задача 68. Составить программу, которая печатает все решения следующей задачи: на шахматной доске требуется расставить 8 ферзей так, чтобы ни один из них не мог быть другой. Решения не могут быть получены друг из друга с помощью осевой или центральной симметрии.

Задача 69. Натуральное число называется палиндромом, если оно одинаково читается с обеих сторон. Возьмём любое число. Если оно не палиндром, то перевернем его и сложим с исходным числом. Если получился не палиндром, то сделаем с ним то же самое и т. д., пока не получится палиндром. Для всех чисел от n_1 до n_2 выяснить, через сколько шагов получится палиндром и какой. Рекомендуется разработать несколько функций.

Задача 70. На плоскости координатами своих упорядоченных вершин заданы произвольный многоугольник без самопересечения и точка а, находящаяся вне многоугольника. Определить число вершин, видимых из точки а.

Задача 71. Найти хотя бы одну расстановку 12 коней на шахматной доске, когда каждое поле находится под ударом одного из них.

Задача 72. Найти натуральное минимальное число, которое нельзя представить суммой никаких элементов данного массива А (каждый элемент массива может входить в сумму только один раз).

Задача 73. Написать и протестировать рекурсивную функцию формирования всех сочетаний из n элементов по m . Предусмотреть возможность выдачи полученных сочетаний.

Второй семестр

1. Разработать программу сравнения эффективности и построения графиков зависимости времени выполнения от размерности сортируемого массива для трех алгоритмов сортировки – с квадратичной трудоемкостью, логарифмической и линейной при определенных значениях элементов массива. В качестве алгоритма с квадратичной оценкой трудоемкости рекомендуется выбрать алгоритм сортировки методом «пузырька», логарифмической – алгоритм быстрой сортировки.
2. Создать класс Spisok, описывающий элемент двусвязного динамического списка, имеющего в качестве информационной части данные определенные в задании по теме 9. Конструктор класса формирует список вставкой элементов списка в конец (начало) списка. Деструктор удаляет список из динамической памяти. В классе определена функция, выводящая на экран информационные части элементов списка, а также функция, реализующая задание по теме 9. Создать объект класса Spisok. Вывести на экран информационные части элементов списка, а также выполнить задание, соответствующее теме 9.
3. Разработать иерархию классов для решения задач на графах основанную на классификации различных способов задания графов – табличной и списочной. В качестве таблицы рекомендуется выбрать задание графа матрицей смежности, а в качестве списочного задания графа – одномерный массив с разделителями. В качестве задачи на графах предлагается выбрать одну из следующих задач:
 - *Задача разбиения.* Задано n элементов и матрица связей между этими элементами. Разбить множество этих элементов на два подмножества случайным образом и определить

количество связей между двумя заданными элементами, принадлежащим разным подмножествам;

- *Выделение клик графа.* Определить семейство клик граф, покрывающих все вершины графа;

- *Выделение паросочетания графа.* Определить наибольшее паросочетание графа последовательным алгоритмом.

4. Разработать класс *Volna* для реализации волнового алгоритма построения кратчайшего пути между двумя заданными точками на дискретном поле. Задан двумерный массив – модель коммутационного поля, на котором проведено распространение числовой волны.